

처리 흐름

질문 한 번에 의미 검색 · 정확 필터 · LLM 재정렬이 함께 동작



③ 하이브리드 검색

벡터 + 키워드 동시

● 벡터 검색 · 의미

- 질의 보강 (질문 + 핵심 키워드)
- text-embedding-3-small 임베딩
- pgvector ⇔ 코사인 · 상위 120

● 키워드 검색 · 정확

- ilike 부분 일치 검색
- 공백 무시 매칭
- 정확한 단어 그대로

→ **합집합** 후 소스 단위 중복 제거 → 상위 후보

④-⑤ 필터 · 부스트 · 재정렬

- 출처 · 미디어 · 멤버 수 필터
- 포함 / 제외어 정확 매칭
- archive(곡·앨범) 가중 · 상한 0.35
- 점수 = 코사인 + 부스트
- LLM 재정렬 gpt-5.5-mini · 1페이지

데이터 소스 YouTube 자막(타임스탬프 딥링크) · 게시글 · 브리핑 · Naver 뉴스/블로그

기술 스택

Frontend · Backend · Database · External sync

● Frontend

Vercel

- React 19 · TypeScript
- Vite 빌드
- React Query 상태관리
- SSE 실시간 스트리밍

● Backend

Railway

- FastAPI · Python 3.12
- SQLAlchemy · Alembic
- OpenAI 임베딩 + LLM
- LangGraph · MCP 에이전트

● Database

Railway

- PostgreSQL
- pgvector 벡터 검색
- psycopg 3 드라이버
- 게시글·영상·임베딩 저장

외부 데이터 수집 — YouTube 영상·자막 · Naver 뉴스/블로그 자동 동기화